Kann-Liste: Quadratische Funktionen

Vorklasse · Quartal 2 · Selbsteinschätzung vor der Klassenarbeit

Name: Klasse: VK Datum:

So nutzen Sie diese Liste

Lesen Sie jede Zeile „Ich kann …“ und schauen Sie sich das Beispiel an. Schätzen Sie ehrlich ein, wie sicher Sie sind, und kreuzen Sie eine Ampel an:

🟢 **grün** = Das kann ich sicher. 🟡 **gelb** = Ich bin unsicher. 🔴 **rot** = Das kann ich noch nicht.

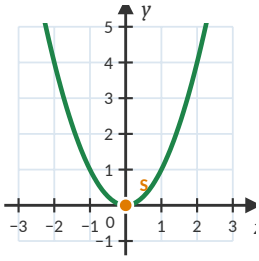
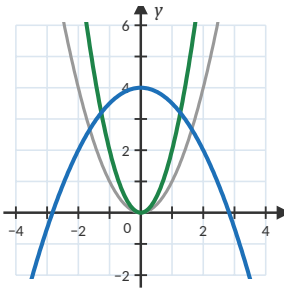
Bei **gelb** und **rot**: Scannen Sie den QR-Code in der letzten Spalte. Er führt zur passenden Präsentation, Schablone oder Übung.

Die Farben aus dem Unterricht: **S** Scheitelpunkt · **p** und **q** in der pq-Formel · **f** Parabel · **g** Gerade

Auch als interaktive Kann-Liste

mit Aufgaben & Rückmeldung

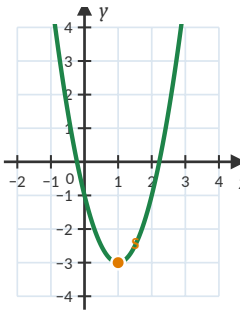
1. Normalparabel und allgemeine Form

Nr.	Ich kann …	Beispiel	So geht’s / Merke	🟢🟡🔴
1.1	… die **Normalparabel** $f(x) = x^2$ zeichnen und ihre **Eigenschaften** nennen.	<table><tr><td>x</td><td>−2</td><td>−1</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>f(x)</td><td>4</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>4</td></tr></table> 	Scheitelpunkt **S(0 | 0)**. Nach **oben** geöffnet. **Symmetrisch** zur y-Achse. Vom Scheitelpunkt: 1 nach rechts → 1 nach oben, 2 nach rechts → 4 nach oben.	○○○ Präsentation · Teil 2
1.2	… bei einer quadratischen Funktion $f(x) = \mathbf{a}x^2 + \mathbf{b}x + \mathbf{c}$ die Zahlen a, b und c **ablesen**.	$f(x) = -2x^2 + 3x - 5$ → a = −2, b = 3, c = −5 $f(x) = x^2 - 4$ → a = 1, b = 0, c = −4	Die Zahl vor x^2 ist **a**. Die Zahl vor x ist **b**. Die Zahl ohne x ist **c**. Das Vorzeichen gehört immer dazu. Steht kein x, ist b = 0.	○○○ Arbeitsblatt · Teil 2
1.3	… erklären, wie **a** und **c** die Parabel verändern.	 **f(x) = 2x²**: schmaler. **g(x) = −0,5x² + 4**: nach unten, breiter, 4 nach oben.	a > 0: nach **oben** geöffnet. a < 0: nach **unten** geöffnet. a größer als 1 (ohne Minus): **schmaler** (gestreckt). a zwischen 0 und 1: **breiter** (gestaucht). c: Schnittpunkt mit der **y-Achse** (0 | c).	○○○ Präsentation · Teil 2
1.4	… zu einer quadratischen Funktion eine **Wertetabelle** aufstellen und den **Graphen** zeichnen.	$f(x) = x^2 - 2x - 3$ <table><tr><td>x</td><td>−1</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>f(x)</td><td>0</td><td>−3</td><td>−4</td><td>−3</td><td>0</td></tr></table>$f(-1) = (-1)^2 - 2 \cdot (-1) - 3 = 1 + 2 - 3 = 0$	1. Jeden x-Wert einsetzen. **Klammern** um negative Zahlen! 2. Punkte eintragen. 3. Mit einem **runden Bogen** verbinden, nicht mit dem Lineal.	○○○ Arbeitsblatt · Teil 2

Kann-Liste: Quadratische Funktionen

Vorklasse · Quartal 2 · Selbsteinschätzung vor der Klassenarbeit

2. Die Scheitelpunktform

Nr.	Ich kann …	Beispiel	So geht's / Merke	● ● ●
2.1	… aus der **Scheitelpunktform** f(x) = a(x − d)² + e den **Scheitelpunkt** ablesen.	f(x) = 2(x − 3)² + 1 → **S(3 | 1)** f(x) = −(x + 2)² − 4 → **S(−2 | −4)**	f(x) = a(x − **d**)² + **e** → **S(d | e)** **Achtung:** In der Klammer dreht sich das Vorzeichen: (x + 2) → d = −2. Bei e bleibt es.	○ ○ ○ Präsentation · Teil 3
2.2	… die Funktionsgleichung einer Parabel am **Graphen** ablesen.	 S(1 | −3). 1 nach rechts → 2 nach oben: a = 2. f(x) = 2(x − 1)² − 3	1. Scheitelpunkt **S(d | e)** ablesen. 2. Vom Scheitelpunkt **1 nach rechts**. Wie weit nach oben/unten? Das ist **a**. 3. Einsetzen: f(x) = a(x − d)² + e.	○ ○ ○ Beispiel · Teil 3
2.3	… mit dem **Scheitelpunkt** und einem **Punkt** die Funktionsgleichung aufstellen.	S(1 | 3), P(3 | 11) f(x) = a(x − 1)² + 3 11 = a · (3 − 1)² + 3 | P einsetzen 11 = 4a + 3 | − 3 8 = 4a | : 4 a = 2 f(x) = 2(x − 1)² + 3	1. S in die Scheitelpunktform einsetzen. 2. Für x und f(x) den Punkt P einsetzen. 3. Nach a auflösen.	○ ○ ○ Beispiel · Teil 3

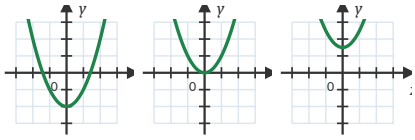
3. Umformen mit binomischen Formeln

Nr.	Ich kann …	Beispiel	So geht's / Merke	● ● ●
3.1	… die **binomischen Formeln** anwenden.	(x + 3)² = x² + 6x + 9 (x − 4)² = x² − 8x + 16	(a + b)² = a² + **2ab** + b² (a − b)² = a² − **2ab** + b² **Achtung:** (x + 3)² ist **nicht** x² + 9. Das Mittelglied 2ab nicht vergessen!	○ ○ ○ Präsentation · Teil 4
3.2	… die **Scheitelpunktform** in die **allgemeine Form** umformen.	f(x) = 2(x + 1)² − 5 = 2(x² + 2x + 1) − 5 = 2x² + 4x + 2 − 5 = 2x² + 4x − 3	1. Klammer mit der binomischen Formel auflösen. Die große Klammer bleibt! 2. a mit **jedem** Glied malnehmen. 3. Zahlen zusammenfassen.	○ ○ ○ Schablone · Teil 4

Kann-Liste: Quadratische Funktionen

Vorklasse · Quartal 2 · Selbsteinschätzung vor der Klassenarbeit

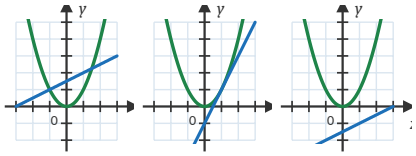
4. Quadratische Gleichungen lösen

Nr.	Ich kann …	Beispiel	So geht's / Merke	○○○
4.1	… einfache quadratische Gleichungen durch **Wurzelziehen** lösen.	$2x^2 - 18 = 0 \quad \mid +18$ $2x^2 = 18 \quad \mid :2$ $x^2 = 9 \quad \mid \sqrt{}$ $x_1 = 3 \;\vee\; x_2 = -3$	Geht, wenn es **kein Glied mit x** gibt (nur x^2 und eine Zahl). x^2 allein stellen, dann Wurzel ziehen. Es gibt **zwei** Lösungen: + und −. $x^2 = -4$: keine Lösung. Eine Zahl hoch 2 ist nie negativ.	Präsentation · Teil 5
4.2	… quadratische Gleichungen mit der **pq-Formel** lösen.	$x^2 - 2x - 15 = 0$ $p = -2;\; q = -15$ $x_{1,2} = 1 \pm \sqrt{1 + 15}$ $= 1 \pm 4$ $x_1 = 5 \;\vee\; x_2 = -3$	Vor x^2 muss eine **1** stehen. Sonst zuerst durch a teilen. $x_{1,2} = -\frac{p}{2} \pm \sqrt{(\frac{p}{2})^2 - q}$ Vorzeichen von p und q mitnehmen!	Schablone · Teil 5
4.3	… an der Zahl **unter der Wurzel** erkennen, wie viele Lösungen es gibt.	 positiv: 2 0: 1 negativ: 0	Unter der Wurzel steht eine … **positive** Zahl → 2 Lösungen **0** → 1 Lösung **negative** Zahl → keine Lösung	Beispiel · Teil 5
4.4	… die **Nullstellen** einer quadratischen Funktion berechnen.	$f(x) = -x^2 + 2x + 3$ $-x^2 + 2x + 3 = 0 \quad \mid :(-1)$ $x^2 - 2x - 3 = 0$ $x_1 = 3 \;\vee\; x_2 = -1$ $N_1(3 \mid 0),\; N_2(-1 \mid 0)$	Nullstellen: Hier schneidet die Parabel die **x-Achse**. Ansatz: **f(x) = 0**. Dann Wurzelziehen oder pq-Formel.	Arbeitsblatt · Teil 5

Kann-Liste: Quadratische Funktionen

Vorklasse · Quartal 2 · Selbsteinschätzung vor der Klassenarbeit

5. Schnittpunkte berechnen

Nr.	Ich kann …	Beispiel	So geht's / Merke	○○○
5.1	… die **Schnittpunkte** einer **Parabel** und einer **Geraden** berechnen.	**$f(x) = x^2 + 2x - 1$, $g(x) = 2x + 3$** $x^2 + 2x - 1 = 2x + 3 \quad | -2x - 3$ $x^2 - 4 = 0 \quad | +4$ $x^2 = 4 \quad | \sqrt{}$ $x_1 = 2 \;\vee\; x_2 = -2$ $g(2) = 7,\ g(-2) = -1 \rightarrow S_1(2 \mid 7),\ S_2(-2 \mid -1)$	1. **Gleichsetzen**: f(x) = g(x). 2. Alles auf eine Seite: … = 0. 3. Lösen (Wurzel oder pq-Formel). 4. x-Werte in f oder g einsetzen → y-Werte.	Schablone · Teil 5
5.2	… die **Schnittpunkte** von **zwei Parabeln** berechnen.	**$f(x) = x^2 + 1$, $g(x) = -x^2 + 3$** $x^2 + 1 = -x^2 + 3 \quad | +x^2 - 1$ $2x^2 = 2 \quad | :2$ $x^2 = 1 \quad | \sqrt{}$ $x_1 = 1 \;\vee\; x_2 = -1$ $f(1) = 2,\ f(-1) = 2 \rightarrow S_1(1 \mid 2),\ S_2(-1 \mid 2)$	Genauso wie bei Parabel und Gerade: **gleichsetzen**. Haben beide dasselbe x^2, fällt x^2 weg. Dann ist es eine lineare Gleichung mit nur einer Lösung.	Schablone · Teil 5
5.3	… erkennen, ob Parabel und Gerade **zwei Schnittpunkte**, einen **Berührpunkt** oder **keinen** gemeinsamen Punkt haben.	 2 Punkte · Berührpunkt · kein Punkt	Nach dem Gleichsetzen und der pq-Formel: 2 Lösungen → 2 **Schnittpunkte** 1 Lösung → 1 **Berührpunkt** keine Lösung → **kein** gemeinsamer Punkt	Präsentation · Teil 5

6. Anwendungsaufgaben

Nr.	Ich kann …	Beispiel	So geht's / Merke	○○○
6.1	… in einer **Anwendung** die Funktionsgleichung mit der **Scheitelpunktform** aufstellen.	Ein Bogen ist 2 m breit und 1 m hoch. S(0 | 1), P(1 | 0) $0 = a \cdot (1 - 0)^2 + 1 \quad | -1$ $a = -1$ $f(x) = -x^2 + 1$	1. Koordinatensystem festlegen. 2. **Scheitelpunkt** und einen **Punkt** aus dem Text ablesen. 3. Wie bei 2.3: einsetzen und a berechnen.	Anwendungen · Teil 6
6.2	… in einer **Anwendung** Gleichungen lösen und die Lösungen im **Sachzusammenhang** deuten.	Fallschirm: $h(t) = -5t^2 + 2645$. Wann ist die Höhe 440 m? $-5t^2 + 2645 = 440 \quad | -2645$ $t^2 = 441 \quad | \sqrt{}$ $t = 21$ $t = -21$ passt nicht: Eine Zeit ist nicht negativ.	Zuerst überlegen: Was ist gesucht? Höhe → f(x) = Zahl. Boden → f(x) = 0. Am Ende **prüfen**: Passt die Lösung zur Situation? Negative Zeiten oder Längen passen meistens nicht.	Anwendungen · Teil 6